

DOCUMENTACIÓN DE CASOS DE USO

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU001 – Navegar y buscar productos	
Identificador	CU001
Nombre	Navegar y buscar productos
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema de Catálogo
Descripción	Permite al cliente explorar el catálogo de productos disponibles, aplicar filtros de búsqueda y visualizar los resultados.
Precondiciones	- El cliente ha accedido al sistema (puede ser sin sesión iniciada). - El catálogo de productos está disponible.
Disparador	El cliente accede a la sección de productos o ingresa un término de búsqueda.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El cliente visualiza los productos que coinciden con su búsqueda o exploración.
Postcondiciones (Fallo)	El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados o que el catálogo no está disponible.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Cliente) accede a la página principal o sección de productos.
2	EL SISTEMA muestra el catálogo de productos con categorías y filtros disponibles.
3	EL ACTOR ingresa un término de búsqueda o selecciona una categoría.
4	EL SISTEMA procesa la solicitud y filtra los productos según los criterios indicados.
5	EL SISTEMA muestra la lista de productos encontrados con imagen, nombre y precio.
6	EL ACTOR puede refinar la búsqueda aplicando filtros adicionales (precio, categoría, disponibilidad).
7	EL SISTEMA actualiza los resultados según los nuevos filtros aplicados.
8	EL ACTOR selecciona un producto para ver más detalles (transición a CU008).
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Sin resultados	Ocurre en el paso 5	- EL SISTEMA informa que no se encontraron productos con esos criterios. - EL SISTEMA sugiere búsquedas relacionadas o categorías similares. - EL ACTOR puede modificar los criterios de búsqueda. (Regresa al paso 3)

A2	Catálogo no disponible	Ocurre en el paso 2	1. EL SISTEMA muestra un mensaje de error de disponibilidad del catálogo. 2. EL ACTOR puede intentar nuevamente más tarde. 3. Si el error persiste, se cancela la operación.
----	------------------------	---------------------	--

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU002 – Agregar productos al carrito	
Identificador	CU002
Nombre	Agregar productos al carrito
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema de Inventario
Descripción	Permite al cliente seleccionar productos y agregarlos a su carrito de compras para una posterior adquisición.
Precondiciones	- El cliente ha navegado y encontrado un producto (Ver CU001 o CU008). - El producto tiene stock disponible. - El cliente puede estar o no autenticado.
Disparador	El cliente selecciona la opción "Agregar al carrito" en un producto.
Relaciones include	—
Relaciones extend	Extiende: Aplicar promociones y descuentos (CU015) [Condición: si el producto tiene oferta activa]
Postcondiciones (Éxito)	El producto es añadido al carrito y el contador del carrito se actualiza.
Postcondiciones (Fallo)	El producto no se agrega al carrito y se informa la causa (sin stock, error del sistema).
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Cliente) visualiza el detalle de un producto.
2	EL ACTOR selecciona la cantidad deseada.
3	EL ACTOR presiona el botón "Agregar al carrito".
4	EL SISTEMA verifica la disponibilidad del producto en inventario.
5	EL SISTEMA agrega el producto al carrito con la cantidad indicada.
6	EL SISTEMA actualiza el contador del carrito en la interfaz.
7	EL SISTEMA muestra un mensaje de confirmación al cliente.
8	EL ACTOR puede continuar navegando o proceder al pago (transición a CU005).
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Producto sin stock	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA informa que el producto no tiene disponibilidad.

			2. EL SISTEMA ofrece opciones: notificarme cuando esté disponible o ver productos similares. 3. EL ACTOR decide qué acción tomar. Se cancela la adición al carrito.
A2	Cantidad supera el stock	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA informa la cantidad máxima disponible. 2. EL SISTEMA ajusta automáticamente la cantidad al máximo disponible. 3. EL ACTOR confirma o cancela la operación.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU003 – Consultar estado de pedido	
Identificador	CU003
Nombre	Consultar estado de pedido
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema de Seguimiento
Descripción	Permite al cliente consultar el estado actual de sus pedidos realizados, incluyendo su ubicación en el proceso de entrega.
Precondiciones	- El cliente ha iniciado sesión en el sistema. (Ver CU006) - El cliente tiene al menos un pedido registrado.
Disparador	El cliente selecciona la opción "Mis pedidos" o "Consultar estado".
Relaciones include	Incluye: Registrarse / Iniciar sesión (CU006)
Relaciones extend	Extiende: CU003.1 [Al visualizar el pedido marcado como Enviado]; CU003.2 [Al visualizar estado En camino o Enviado]; CU003.3 [Cuando el pedido ya está registrado como Confirmado]; CU003.4 [Cuando el estado del pedido es dudoso, erróneo o presenta retraso]
Postcondiciones (Éxito)	El cliente visualiza el estado actual y el historial del pedido.
Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede recuperar la información y muestra un mensaje de error.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Cliente) accede a la sección "Mis pedidos" en su perfil.
2	EL SISTEMA recupera y muestra la lista de pedidos del cliente.
3	EL ACTOR selecciona un pedido específico para ver sus detalles.
4	EL SISTEMA muestra el estado actual del pedido (Creado, Confirmado, En camino, Enviado, Entregado).
5	EL SISTEMA muestra el historial de cambios de estado y fechas estimadas.
6	EL ACTOR puede visualizar los detalles del pedido (productos, cantidades, total).
7	EL SISTEMA muestra información de seguimiento si el pedido está en tránsito.
8	EL ACTOR puede realizar acciones adicionales según el estado del pedido.

SECUENCIA ALTERNATIVA

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	CU003.1 – Pedido enviado	Al visualizar el pedido marcado como "Enviado"	1. EL SISTEMA muestra el número de seguimiento del envío. 2. EL SISTEMA ofrece enlace al portal del transportista. 3. EL ACTOR puede rastrear el paquete en tiempo real.
A2	CU003.2 – En camino o enviado	Al visualizar el estado "En camino" o "Enviado"	1. EL SISTEMA muestra la fecha estimada de entrega. 2. EL SISTEMA permite activar notificaciones de entrega. 3. EL ACTOR puede confirmar la dirección de entrega.
A3	CU003.3 – Pedido confirmado	Cuando el pedido está en estado "Confirmado"	1. EL SISTEMA muestra la fecha estimada de despacho. 2. EL ACTOR puede solicitar cancelación si el pedido no ha sido procesado. 3. EL SISTEMA valida si la cancelación es posible según políticas.
A4	CU003.4 – Estado dudoso o retraso	Cuando el estado es dudoso, erróneo o presenta retraso	1. EL SISTEMA alerta al cliente sobre la anomalía detectada. 2. EL SISTEMA ofrece la opción de contactar a un asesor (CU007). 3. EL ACTOR puede reportar el problema para su revisión.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO

CU004 – Realizar pedido

Identificador	CU004
Nombre	Realizar pedido
Actor principal	Vendedor
Actores secundarios	Sistema Externo de Productos (ERP)
Descripción	Permite al vendedor crear un pedido para un cliente, validando la disponibilidad de los productos en el sistema externo.
Precondiciones	• El vendedor ha iniciado sesión en el sistema. (Ver CU002) • El cliente existe en el sistema. • El catálogo de productos está disponible.
Disparador	El vendedor selecciona la opción "Realizar pedido".
Relaciones include	Incluye: Validar disponibilidad de productos (con Sistema Externo de Productos – ERP)
Relaciones extend	Extiende: Aplicar descuento (CU004A) [Condición: si el pedido aplica a descuento]; Extiende: Notificar error de disponibilidad (CU004B) [Condición: si algún producto no está disponible]
Postcondiciones (Éxito)	El pedido queda registrado con estado "Creado" y se genera su número de pedido.

Postcondiciones (Fallo)	El pedido no se registra y se informa la causa del error.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Vendedor) selecciona la opción "Realizar pedido".
2	EL SISTEMA muestra el formulario para creación de pedido.
3	EL ACTOR selecciona el cliente.
4	EL SISTEMA muestra el catálogo de productos. <<include>> Obtener productos (ERP)
5	EL ACTOR agrega productos al pedido e ingresa cantidades.
6	EL SISTEMA valida la disponibilidad de los productos. <<include>> Validar disponibilidad de productos (ERP)
7	EL SISTEMA calcula totales (subtotales, impuestos, descuentos si aplican).
8	EL ACTOR confirma el pedido.
9	EL SISTEMA registra el pedido y genera el número de pedido.
10	EL SISTEMA muestra mensaje de confirmación al vendedor.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Producto no disponible	Ocurre en el paso 6	1. EL SISTEMA informa qué productos no están disponibles. 2. EL ACTOR ajusta las cantidades o elimina productos. 3. EL SISTEMA vuelve a validar disponibilidad. (Regresa al paso 6)
A2	Aplicar descuento	Ocurre en el paso 7 (Condición: si el pedido aplica a descuento)	1. EL ACTOR solicita aplicar descuento. 2. EL SISTEMA valida reglas de descuento. 3. EL SISTEMA aplica el descuento y recalcula totales. 4. Continúa en el paso 8.
A3	Error al comunicarse con ERP	Ocurre en los pasos 4 o 6	1. EL SISTEMA muestra mensaje de error de conexión. 2. EL ACTOR puede reintentar. (Regresa al paso correspondiente) 3. Si el error persiste, se cancela la operación.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU005 – Realizar pago	
Identificador	CU005
Nombre	Realizar pago
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Pasarela de Pago, Sistema de Facturación

Descripción	Permite al cliente procesar el pago de los productos seleccionados en el carrito mediante diferentes métodos de pago disponibles.
Precondiciones	- El cliente ha iniciado sesión en el sistema. (Ver CU006) - El carrito del cliente contiene al menos un producto. - Los productos del carrito están disponibles.
Disparador	El cliente selecciona la opción "Proceder al pago" o "Finalizar compra".
Relaciones include	Incluye: Registrarse / Iniciar sesión (CU006)
Relaciones extend	Extiende: Aplicar promociones y descuentos (CU015) [Condición: si existe un cupón o promoción aplicable]
Postcondiciones (Éxito)	El pago es procesado exitosamente, el pedido queda confirmado y se genera el comprobante de pago.
Postcondiciones (Fallo)	El pago no se procesa y el pedido permanece pendiente. Se informa al cliente la causa del error.

FLUJO NORMAL

Paso	Acción
1	EL ACTOR (Cliente) accede al resumen del carrito.
2	EL SISTEMA muestra el resumen del pedido con totales, impuestos y descuentos.
3	EL ACTOR selecciona el método de pago (tarjeta, transferencia, efectivo, etc.).
4	EL ACTOR ingresa los datos de pago requeridos.
5	EL SISTEMA valida los datos de pago ingresados.
6	EL SISTEMA envía la solicitud de cobro a la pasarela de pago.
7	LA PASARELA DE PAGO procesa la transacción y retorna el resultado.
8	EL SISTEMA registra el resultado del pago y actualiza el estado del pedido.
9	EL SISTEMA genera el comprobante de pago y lo envía al cliente.
10	EL SISTEMA muestra la confirmación del pedido al cliente.

SECUENCIA ALTERNATIVA

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Pago rechazado	Ocurre en el paso 7	1. LA PASARELA informa que el pago fue rechazado (fondos insuficientes, datos incorrectos). 2. EL SISTEMA notifica al cliente el motivo del rechazo. 3. EL ACTOR puede intentar con otro método de pago. (Regresa al paso 3)
A2	Error en pasarela de pago	Ocurre en el paso 6 o 7	1. EL SISTEMA detecta un error de comunicación con la pasarela. 2. EL SISTEMA informa al cliente del inconveniente temporal. 3. EL ACTOR puede reintentar el pago o intentar más tarde.
A3	Aplicar cupón de descuento	Ocurre en el paso 2 (Condición: si el cliente ingresa un cupón)	1. EL ACTOR ingresa el código de cupón. 2. EL SISTEMA valida el cupón (vigencia, condiciones, uso previo). 3. EL SISTEMA aplica el descuento y actualiza el total. Continúa en el paso 3.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU006 – Registrarse / Iniciar sesión	
Identificador	CU006
Nombre	Registrarse / Iniciar sesión
Actor principal	Cliente / Asesor / Administrador
Actores secundarios	Sistema de Autenticación
Descripción	Permite a los usuarios del sistema (clientes, asesores y administradores) crear una cuenta nueva o autenticarse para acceder a las funcionalidades del sistema.
Precondiciones	- El usuario no ha iniciado sesión. - El sistema de autenticación está disponible.
Disparador	El usuario selecciona "Iniciar sesión" o "Registrarse" en el sistema.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El usuario queda autenticado en el sistema y puede acceder a las funcionalidades según su rol.
Postcondiciones (Fallo)	El usuario no accede al sistema y se le informa el motivo (credenciales incorrectas, cuenta bloqueada).
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR accede a la pantalla de inicio de sesión del sistema.
2	EL ACTOR selecciona entre "Iniciar sesión" o "Registrarse".
3	Si Iniciar sesión: EL ACTOR ingresa sus credenciales (usuario y contraseña).
4	EL SISTEMA valida las credenciales contra la base de datos.
5	EL SISTEMA verifica el rol del usuario (Cliente, Asesor, Administrador).
6	EL SISTEMA crea la sesión del usuario con los permisos correspondientes.
7	EL SISTEMA redirige al usuario al panel principal según su rol.
8	EL SISTEMA registra el acceso en el log de auditoría.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Credenciales incorrectas	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA informa que las credenciales son incorrectas. 2. EL SISTEMA permite hasta 3 intentos antes de bloquear la cuenta. 3. EL ACTOR puede solicitar recuperación de contraseña.
A2	Registro de nuevo usuario	Ocurre en el paso 2 (si seleccionó Registrarse)	1. EL ACTOR completa el formulario de registro con sus datos personales. 2. EL SISTEMA valida los datos y verifica que el correo no exista previamente. 3. EL SISTEMA crea la cuenta y envía correo de confirmación. 4. EL ACTOR confirma su cuenta y puede iniciar sesión.

A3	Cuenta bloqueada	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA informa que la cuenta está bloqueada por múltiples intentos fallidos. 2. EL SISTEMA envía un correo de desbloqueo al usuario. 3. EL ACTOR sigue las instrucciones para reactivar su cuenta.
----	------------------	---------------------	---

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU007 – Consultar asesor	
Identificador	CU007
Nombre	Consultar asesor
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Asesor, Sistema de Mensajería
Descripción	Permite al cliente solicitar asistencia de un asesor para resolver dudas, obtener recomendaciones o apoyo durante el proceso de compra.
Precondiciones	- El cliente ha iniciado sesión en el sistema. (Ver CU006) - Hay asesores disponibles en el sistema.
Disparador	El cliente selecciona la opción "Consultar asesor" o "Chat con asesor".
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El cliente es conectado con un asesor disponible y puede realizar su consulta.
Postcondiciones (Fallo)	No hay asesores disponibles y se informa al cliente de las alternativas.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Cliente) selecciona la opción de contactar a un asesor.
2	EL SISTEMA verifica la disponibilidad de asesores activos.
3	EL SISTEMA asigna al cliente con el asesor disponible más adecuado.
4	EL SISTEMA notifica al asesor sobre la nueva consulta del cliente.
5	EL ACTOR describe su consulta o problema.
6	EL ASESOR revisa la información y brinda la asistencia requerida.
7	EL SISTEMA registra la interacción en el historial de atención.
8	EL ACTOR confirma si su consulta fue resuelta satisfactoriamente.
9	EL SISTEMA cierra la sesión de consulta y genera el reporte de atención.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
----	-----------	---------------------------	---------------------

A1	Sin asesores disponibles	Ocurre en el paso 2	1. EL SISTEMA informa que no hay asesores disponibles en este momento. 2. EL SISTEMA ofrece alternativas: dejar un mensaje, consultar FAQ o programar una llamada. 3. EL ACTOR selecciona la alternativa de su preferencia.
A2	Asesor se desconecta	Ocurre durante el paso 6	1. EL SISTEMA detecta la desconexión del asesor. 2. EL SISTEMA intenta reasignar al cliente con otro asesor disponible. 3. Si no hay otro asesor, se programa un seguimiento posterior.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU008 – Consultar detalles del producto	
Identificador	CU008
Nombre	Consultar detalles del producto
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema de Catálogo
Descripción	Permite al cliente ver la información completa de un producto, incluyendo descripción, imágenes, precio, disponibilidad y reseñas de otros compradores.
Precondiciones	- El catálogo de productos está disponible. - El cliente ha accedido al sistema (puede ser sin sesión).
Disparador	El cliente selecciona un producto desde los resultados de búsqueda o catálogo.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El cliente visualiza toda la información detallada del producto.
Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede cargar la información del producto y muestra un mensaje de error.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Cliente) selecciona un producto desde el catálogo o resultados de búsqueda.
2	EL SISTEMA recupera toda la información del producto del catálogo.
3	EL SISTEMA muestra las imágenes del producto en alta resolución.
4	EL SISTEMA muestra descripción, características técnicas y especificaciones.
5	EL SISTEMA muestra el precio actual, descuentos aplicables y disponibilidad de stock.
6	EL SISTEMA muestra las reseñas y calificaciones de otros clientes.
7	EL SISTEMA muestra productos relacionados o complementarios.
8	EL ACTOR puede agregar el producto al carrito (CU002) o a una lista de deseos.

SECUENCIA ALTERNATIVA

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Producto no disponible	Ocurre en el paso 5	1. EL SISTEMA muestra que el producto está agotado. 2. EL SISTEMA ofrece la opción de recibir notificación cuando esté disponible. 3. EL ACTOR puede suscribirse a la notificación o explorar alternativas.
A2	Error al cargar el producto	Ocurre en el paso 2	1. EL SISTEMA muestra un mensaje de error al recuperar la información. 2. EL SISTEMA ofrece la opción de reintentar o volver al catálogo. 3. EL ACTOR selecciona la acción de su preferencia.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO

CU009 – Dejar reseñas y calificaciones

Identificador	CU009
Nombre	Dejar reseñas y calificaciones
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema de Reseñas
Descripción	Permite al cliente publicar comentarios y calificaciones sobre productos que ha adquirido previamente.
Precondiciones	- El cliente ha iniciado sesión. (Ver CU006) - El cliente ha comprado el producto que desea calificar. - El pedido tiene estado "Entregado".
Disparador	El cliente accede a la opción "Dejar reseña" desde el historial de pedidos o detalle del producto.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	La reseña y calificación quedan publicadas y asociadas al producto.
Postcondiciones (Fallo)	La reseña no se publica y se informa al cliente la causa del error.

FLUJO NORMAL

Paso	Acción
1	EL ACTOR (Cliente) accede al historial de pedidos entregados.
2	EL ACTOR selecciona el producto que desea calificar.
3	EL SISTEMA verifica que el cliente adquirió el producto.
4	EL SISTEMA muestra el formulario de calificación (estrellas, comentario, fotos opcionales).

5	EL ACTOR asigna una calificación de 1 a 5 estrellas.
6	EL ACTOR escribe su comentario sobre el producto.
7	EL ACTOR puede adjuntar fotografías opcionales del producto.
8	EL ACTOR confirma y envía la reseña.
9	EL SISTEMA publica la reseña y actualiza la calificación promedio del producto.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Reseña ya publicada	Ocurre en el paso 3	1. EL SISTEMA detecta que el cliente ya publicó una reseña para ese producto. 2. EL SISTEMA ofrece la opción de editar la reseña existente. 3. EL ACTOR puede modificar su reseña o cancelar la operación.
A2	Contenido inapropiado	Ocurre en el paso 9	1. EL SISTEMA detecta palabras o contenido inapropiado en la reseña. 2. EL SISTEMA solicita al cliente que modifique el contenido. 3. EL ACTOR corrige la reseña y la reenvía para publicación.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU010 – Responder consultas del cliente	
Identificador	CU010
Nombre	Responder consultas del cliente
Actor principal	Asesor
Actores secundarios	Cliente, Sistema de Mensajería
Descripción	Permite al asesor atender y responder las consultas realizadas por los clientes, brindando asistencia y seguimiento a sus inquietudes.
Precondiciones	- El asesor ha iniciado sesión en el sistema. (Ver CU006) - Existe al menos una consulta pendiente asignada al asesor. - El sistema de mensajería está disponible.
Disparador	El asesor recibe una notificación de nueva consulta o accede al panel de consultas pendientes.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	La consulta del cliente queda atendida y se registra la respuesta en el historial.
Postcondiciones (Fallo)	El asesor no puede responder la consulta y la reasigna o escala al nivel correspondiente.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción

1	EL ACTOR (Asesor) recibe notificación de consulta nueva.
2	EL ACTOR accede al panel de consultas pendientes.
3	EL SISTEMA muestra el listado de consultas con prioridad y tiempo de espera.
4	EL ACTOR selecciona una consulta para atender.
5	EL SISTEMA muestra el historial del cliente y el detalle de la consulta.
6	EL ACTOR analiza la consulta y prepara la respuesta.
7	EL ACTOR envía la respuesta al cliente a través del sistema.
8	EL SISTEMA registra la respuesta y actualiza el estado de la consulta.
9	EL ACTOR cierra la consulta si fue resuelta o la deja abierta para seguimiento.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Consulta requiere escalamiento	Ocurre en el paso 6	1. EL ASESOR determina que la consulta supera su nivel de atención. 2. EL ASESOR escala la consulta al supervisor o área correspondiente. 3. EL SISTEMA notifica al cliente que su consulta fue derivada y tiene tiempo estimado de respuesta.
A2	Cliente no responde	Ocurre durante el seguimiento	1. EL SISTEMA detecta que el cliente no ha respondido en el tiempo establecido. 2. EL ASESOR envía un recordatorio al cliente. 3. Si no hay respuesta, la consulta se cierra automáticamente tras el período definido.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU011 – Recomendar productos	
Identificador	CU011
Nombre	Recomendar productos
Actor principal	Asesor
Actores secundarios	Cliente, Sistema de Recomendación
Descripción	Permite al asesor sugerir productos al cliente de manera personalizada según sus preferencias, historial de compras y tendencias del mercado.
Precondiciones	- El asesor está atendiendo a un cliente activo. - El catálogo de productos está disponible.
Disparador	El asesor decide hacer una recomendación al cliente durante la interacción.
Relaciones include	—
Relaciones extend	Extiende: CU011.1 Recomendar productos en tendencia; CU011.2 Sugerir combinaciones de prendas; CU011.3 Sugerir productos en promoción; CU011.4 Mostrar productos similares
Postcondiciones (Éxito)	El cliente recibe las recomendaciones y puede proceder a explorar o adquirir los productos sugeridos.

Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede generar recomendaciones y el asesor las realiza de forma manual.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Asesor) accede al perfil e historial del cliente durante la interacción.
2	EL SISTEMA analiza el historial de compras, preferencias y comportamiento del cliente.
3	EL SISTEMA genera una lista de productos recomendados personalizados.
4	EL ACTOR revisa las recomendaciones y selecciona las más apropiadas para el cliente.
5	EL ACTOR presenta las recomendaciones al cliente con justificación.
6	EL CLIENTE evalúa las sugerencias recibidas.
7	EL SISTEMA registra la interacción de recomendación para análisis posterior.
8	EL ACTOR puede agregar productos recomendados al carrito del cliente si lo solicita.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	CU011.1 Productos en tendencia	Extensión del CU011	1. EL SISTEMA obtiene el ranking de productos más vendidos y tendencias actuales. 2. EL ASESOR presenta productos populares al cliente. 3. EL CLIENTE puede seleccionar productos de interés.
A2	CU011.2 Combinaciones de prendas	Extensión del CU011	1. EL SISTEMA sugiere combinaciones de productos complementarios. 2. EL ASESOR muestra al cliente cómo combinar los artículos sugeridos. 3. EL CLIENTE puede adquirir la combinación completa o elementos individuales.
A3	CU011.3 Productos en promoción	Extensión del CU011	1. EL SISTEMA filtra productos con descuentos o promociones activas. 2. EL ASESOR destaca el ahorro potencial para el cliente. 3. EL CLIENTE puede aprovechar las ofertas vigentes.
A4	CU011.4 Productos similares	Extensión del CU011	1. EL SISTEMA muestra productos con características similares a los de interés del cliente. 2. EL ASESOR explica las diferencias y ventajas de cada opción. 3. EL CLIENTE selecciona el producto que mejor se adapta a sus necesidades.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU012 – Asistir en el proceso de compra	
Identificador	CU012

Nombre	Asistir en el proceso de compra
Actor principal	Asesor
Actores secundarios	Cliente, Sistema de Ventas
Descripción	Permite al asesor guiar y apoyar al cliente durante todo el proceso de compra, desde la selección de productos hasta la confirmación del pedido.
Precondiciones	• El asesor está activo y autenticado en el sistema. (Ver CU006) • El cliente ha solicitado asistencia o el asesor lo contacta proactivamente. • El catálogo y el sistema de pedidos están disponibles.
Disparador	El cliente solicita asistencia o el asesor identifica que el cliente necesita apoyo.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El cliente completa su compra con la asistencia del asesor y el pedido queda registrado.
Postcondiciones (Fallo)	El cliente abandona el proceso y el pedido no se concreta.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Asesor) inicia la asistencia al cliente.
2	EL ASESOR identifica las necesidades del cliente mediante preguntas.
3	EL SISTEMA muestra los productos relevantes para las necesidades identificadas.
4	EL ASESOR guía al cliente en la selección de productos apropiados.
5	EL ASESOR verifica la disponibilidad y condiciones de los productos seleccionados.
6	EL ASESOR asiste al cliente en la creación y revisión del carrito.
7	EL ASESOR guía al cliente en el proceso de pago (CU005).
8	EL SISTEMA confirma el pedido y genera el número de orden.
9	EL ASESOR informa al cliente sobre los próximos pasos y tiempos de entrega.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Cliente indeciso	Ocurre en el paso 4	1. EL ASESOR ofrece comparativas de productos y muestra ventajas de cada opción. 2. EL ASESOR puede mostrar reseñas y calificaciones de otros compradores. 3. EL CLIENTE toma una decisión con la información adicional proporcionada.
A2	Producto requerido sin stock	Ocurre en el paso 5	1. EL ASESOR informa la situación al cliente y sugiere alternativas similares. 2. EL ASESOR puede registrar una solicitud de reserva para cuando haya stock. 3. EL CLIENTE decide si acepta una alternativa o espera disponibilidad.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO

CU013 – Verificar disponibilidad / stock

Identificador	CU013
Nombre	Verificar disponibilidad / stock
Actor principal	Asesor
Actores secundarios	Sistema de Inventario, Sistema ERP
Descripción	Permite al asesor consultar en tiempo real la disponibilidad y cantidad en stock de los productos para informar correctamente al cliente.
Precondiciones	- El asesor ha iniciado sesión. (Ver CU006) - El sistema de inventario está disponible y actualizado.
Disparador	El asesor necesita verificar si un producto tiene disponibilidad para un cliente.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El asesor obtiene la información de disponibilidad actualizada del producto.
Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede consultar el inventario y se informa al asesor del error.

FLUJO NORMAL

Paso	Acción
1	EL ACTOR (Asesor) accede al módulo de consulta de inventario.
2	EL ACTOR busca el producto por nombre, código o categoría.
3	EL SISTEMA consulta el inventario en tiempo real incluyendo el ERP.
4	EL SISTEMA muestra la cantidad disponible en stock por bodega o ubicación.
5	EL SISTEMA muestra la fecha estimada de reposición si el stock es bajo.
6	EL ACTOR comunica la disponibilidad al cliente.
7	EL SISTEMA registra la consulta de disponibilidad realizada.

SECUENCIA ALTERNATIVA

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Stock en cero	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA informa que el producto no tiene stock disponible. 2. EL SISTEMA muestra la fecha estimada de reposición. 3. EL ASESOR comunica al cliente y ofrece alternativas o reserva.
A2	Error al consultar ERP	Ocurre en el paso 3	1. EL SISTEMA muestra un mensaje de error al consultar el inventario externo. 2. EL ASESOR puede consultar el sistema interno como referencia. 3. Se registra el error para revisión técnica posterior.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO

CU014 – Guiar en cambios y devoluciones	
Identificador	CU014
Nombre	Guiar en cambios y devoluciones
Actor principal	Asesor
Actores secundarios	Cliente, Sistema de Devoluciones
Descripción	Permite al asesor orientar y gestionar los procesos de cambio o devolución de productos adquiridos por el cliente.
Precondiciones	- El asesor ha iniciado sesión. (Ver CU006) - El cliente tiene un pedido en estado "Entregado" que desea cambiar o devolver. - El pedido está dentro del período de cambios permitido por las políticas.
Disparador	El cliente solicita realizar un cambio o devolución de un producto.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	La solicitud de cambio o devolución queda registrada y el cliente recibe las instrucciones para proceder.
Postcondiciones (Fallo)	La solicitud no puede ser procesada y se informa al cliente los motivos según las políticas vigentes.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Asesor) recibe la solicitud de cambio o devolución del cliente.
2	EL ASESOR solicita los datos del pedido original (número de orden, producto).
3	EL SISTEMA recupera la información del pedido y verifica las condiciones.
4	EL SISTEMA valida si el pedido está dentro del período de cambios permitido.
5	EL ASESOR confirma la elegibilidad al cliente e informa el proceso.
6	EL ASESOR registra la solicitud en el sistema indicando el motivo (falla, cambio de talla, etc.).
7	EL SISTEMA genera el número de solicitud de devolución o cambio.
8	EL ASESOR informa al cliente los pasos a seguir para completar el proceso.
9	EL SISTEMA envía al cliente las instrucciones y etiqueta de envío si aplica.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Pedido fuera del período de cambios	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA informa que el pedido supera el período permitido para cambios. 2. EL ASESOR comunica la situación al cliente y explica las políticas vigentes. 3. EL ASESOR puede escalar el caso si hay circunstancias especiales.
A2	Producto no apto para devolución	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA indica que el producto no aplica a devolución según las políticas. 2. EL ASESOR explica los motivos al cliente. 3. EL ASESOR sugiere alternativas como cambio por crédito o producto equivalente.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU015 – Ofrecer promociones y descuentos	
Identificador	CU015
Nombre	Ofrecer promociones y descuentos
Actor principal	Sistema / Asesor
Actores secundarios	Cliente, Sistema de Promociones
Descripción	Permite al sistema o al asesor presentar al cliente las promociones, descuentos y ofertas especiales disponibles aplicables a su compra.
Precondiciones	- Existen promociones activas configuradas en el sistema. - El cliente está realizando o ha iniciado una compra.
Disparador	El cliente accede al carrito o realiza una compra; o el asesor decide aplicar una promoción.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El descuento o promoción es aplicado correctamente al pedido del cliente.
Postcondiciones (Fallo)	La promoción no puede aplicarse y se informa al cliente o asesor la causa.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL SISTEMA detecta que el cliente es elegible para una promoción activa.
2	EL SISTEMA o EL ASESOR presenta las promociones disponibles al cliente.
3	EL CLIENTE selecciona o acepta la promoción ofrecida.
4	EL SISTEMA valida las condiciones de la promoción (monto mínimo, categoría, exclusividad).
5	EL SISTEMA aplica el descuento al carrito o pedido en curso.
6	EL SISTEMA recalcula los totales incluyendo el descuento aplicado.
7	EL SISTEMA muestra el ahorro obtenido al cliente.
8	EL SISTEMA registra la aplicación de la promoción para análisis de efectividad.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Cupón inválido o vencido	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA informa que el cupón ingresado no es válido o está vencido. 2. EL SISTEMA muestra las promociones vigentes disponibles. 3. EL CLIENTE puede seleccionar otra promoción o continuar sin descuento.
A2	Promociones incompatibles	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA detecta que dos promociones no son combinables. 2. EL SISTEMA informa al cliente y sugiere elegir la más conveniente.

			3. EL CLIENTE selecciona la promoción de su preferencia.
--	--	--	--

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU016 – Generar reportes de atención	
Identificador	CU016
Nombre	Generar reportes de atención
Actor principal	Asesor
Actores secundarios	Sistema de Reportes
Descripción	Permite al asesor generar reportes sobre las actividades de atención al cliente, consultas atendidas, tiempos de respuesta y métricas de desempeño.
Precondiciones	- El asesor ha iniciado sesión. (Ver CU006) - Existe información de atención registrada en el período a consultar.
Disparador	El asesor selecciona la opción "Generar reporte" en el sistema.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El reporte es generado exitosamente y puede ser exportado o visualizado.
Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede generar el reporte y se muestra un mensaje de error.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Asesor) accede al módulo de reportes.
2	EL ACTOR selecciona el tipo de reporte (diario, semanal, mensual, personalizado).
3	EL ACTOR define el período de tiempo y filtros adicionales.
4	EL SISTEMA procesa la información y genera el reporte.
5	EL SISTEMA muestra las métricas: consultas atendidas, tiempos de respuesta, satisfacción.
6	EL ACTOR puede visualizar los datos en tablas o gráficas.
7	EL ACTOR puede exportar el reporte en formato PDF o Excel.
8	EL SISTEMA registra la generación del reporte en el log del sistema.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Sin datos para el período	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA informa que no hay datos registrados para el período seleccionado. 2. EL ACTOR puede ajustar el rango de fechas o los filtros aplicados.

			3. EL SISTEMA intenta generar el reporte con los nuevos parámetros.
A2	Error al exportar	Ocurre en el paso 7	1. EL SISTEMA muestra un mensaje de error al intentar exportar el reporte. 2. EL ACTOR puede intentar nuevamente o seleccionar otro formato de exportación. 3. Si el error persiste, el asesor puede copiar los datos manualmente.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU017 – Control de seguridad	
Identificador	CU017
Nombre	Control de seguridad
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema de Auditoría, Sistema de Autenticación
Descripción	Permite al administrador supervisar y controlar los accesos al sistema, detectar comportamientos anómalos y aplicar medidas de seguridad para proteger la integridad del sistema.
Precondiciones	- El administrador ha iniciado sesión con permisos de administración. - El sistema de auditoría y logs está activo.
Disparador	El administrador accede al panel de seguridad o el sistema detecta una anomalía.
Relaciones include	—
Relaciones extend	Extiende: CU017.1 Durante el monitoreo continuo del sistema; CU017.2 Tras varios intentos fallidos de ingreso; CU017.3 Al identificar un intento de acceso fallido; CU017.4 Cuando el usuario ingresa con credenciales válidas
Postcondiciones (Éxito)	La situación de seguridad es evaluada y las medidas necesarias son aplicadas.
Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede ejecutar las acciones de seguridad y se genera una alerta crítica.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Administrador) accede al panel de control de seguridad.
2	EL SISTEMA muestra el dashboard de seguridad con alertas activas y métricas.
3	EL ACTOR revisa los logs de acceso y actividades recientes.
4	EL SISTEMA resalta eventos sospechosos o anómalos detectados.
5	EL ACTOR investiga los eventos identificados como riesgosos.
6	EL ACTOR aplica las medidas correctivas según el tipo de incidente.
7	EL SISTEMA ejecuta las acciones de seguridad indicadas (bloqueo, alertas, etc.).
8	EL SISTEMA registra todas las acciones tomadas en el log de auditoría.
9	EL ACTOR genera un informe del incidente si corresponde.

SECUENCIA ALTERNATIVA

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	CU017.1 Monitoreo continuo	Durante el monitoreo continuo del sistema	1. EL SISTEMA monitorea continuamente patrones de acceso y comportamiento. 2. EL SISTEMA genera alertas automáticas ante comportamientos anómalos. 3. EL ADMINISTRADOR recibe la alerta y evalúa si se requiere intervención.
A2	CU017.2 Intentos fallidos múltiples	Tras varios intentos fallidos de ingreso	1. EL SISTEMA detecta múltiples intentos fallidos desde una misma dirección. 2. EL SISTEMA bloquea temporalmente el acceso y notifica al administrador. 3. EL ADMINISTRADOR evalúa si se trata de un ataque y aplica medidas adicionales.
A3	CU017.3 Intento de acceso fallido	Al identificar un intento de acceso fallido	1. EL SISTEMA registra el intento fallido con IP, hora y usuario. 2. EL SISTEMA envía alerta al administrador si supera el umbral definido. 3. EL ADMINISTRADOR decide si bloquear la IP o al usuario.
A4	CU017.4 Credenciales válidas sospechosas	Cuando el usuario ingresa con credenciales válidas pero sospechosas	1. EL SISTEMA detecta acceso desde ubicación o dispositivo inusual. 2. EL SISTEMA envía verificación adicional al usuario (2FA, correo de confirmación). 3. EL ADMINISTRADOR es notificado del acceso inusual para su revisión.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO

CU018 – Supervisión de calidad

Identificador	CU018
Nombre	Supervisión de calidad
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema de Calidad, Asesores
Descripción	Permite al administrador supervisar la calidad de la atención brindada por los asesores, revisar interacciones y evaluar el cumplimiento de estándares de servicio.
Precondiciones	• El administrador ha iniciado sesión con permisos de supervisión. • Existen interacciones de atención registradas en el sistema.
Disparador	El administrador accede al módulo de supervisión de calidad.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El administrador obtiene una evaluación de calidad y puede tomar acciones de mejora.

Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede recuperar las interacciones para evaluación.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Administrador) accede al módulo de supervisión de calidad.
2	EL SISTEMA muestra un dashboard con métricas de calidad de atención.
3	EL ACTOR selecciona el período y el asesor a evaluar.
4	EL SISTEMA muestra las interacciones registradas con indicadores de calidad.
5	EL ACTOR revisa conversaciones, tiempos de respuesta y resolución de casos.
6	EL SISTEMA calcula métricas de satisfacción del cliente (CSAT, NPS).
7	EL ACTOR identifica áreas de mejora y elabora retroalimentación.
8	EL ACTOR registra la evaluación en el sistema y la comparte con el asesor.
9	EL SISTEMA genera el reporte de calidad del período evaluado.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Baja calificación detectada	Ocurre en el paso 6	1. EL SISTEMA identifica un asesor con métricas por debajo del estándar. 2. EL SISTEMA genera una alerta automática para el administrador. 3. EL ADMINISTRADOR programa sesión de retroalimentación con el asesor.
A2	Queja formal de cliente	Ocurre como caso especial durante la supervisión	1. EL SISTEMA presenta la queja formal asociada a una interacción. 2. EL ADMINISTRADOR revisa la queja e investiga el caso específico. 3. EL ADMINISTRADOR toma las medidas correctivas necesarias y responde al cliente.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU019 – Atención al cliente	
Identificador	CU019
Nombre	Atención al cliente
Actor principal	Asesor
Actores secundarios	Cliente, Sistema de Tickets
Descripción	Permite al asesor gestionar integralmente la atención al cliente, desde la recepción de la solicitud hasta la resolución y cierre del caso.
Precondiciones	- El asesor ha iniciado sesión. (Ver CU006) - El cliente tiene una solicitud activa o el asesor inicia contacto proactivo.
Disparador	El cliente inicia una consulta o el sistema asigna un caso al asesor.

Relaciones include	—
Relaciones extend	Extiende: CU019.1 Cuando el cliente inicia una consulta; CU019.2 Cuando el cliente informa un inconveniente; CU019.3 Después de registrar una solicitud; CU019.4 Durante la interacción con el cliente
Postcondiciones (Éxito)	El caso del cliente queda resuelto y cerrado con satisfacción.
Postcondiciones (Fallo)	El caso no puede resolverse en el nivel actual y es escalado.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL SISTEMA asigna una solicitud al asesor según disponibilidad y especialidad.
2	EL ACTOR (Asesor) recibe la notificación y accede al detalle del caso.
3	EL SISTEMA muestra el historial del cliente y el contexto de la solicitud.
4	EL ACTOR saluda al cliente e inicia la atención.
5	EL ACTOR identifica el tipo de solicitud y la necesidad específica.
6	EL ACTOR gestiona la solicitud según el tipo (consulta, reclamo, devolución, etc.).
7	EL SISTEMA registra todas las acciones tomadas en el ticket.
8	EL ACTOR confirma con el cliente la resolución de su caso.
9	EL ACTOR cierra el ticket y el sistema envía encuesta de satisfacción.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	CU019.1 Cliente inicia consulta	Cuando el cliente inicia una consulta	1. EL CLIENTE envía su consulta por el canal habilitado (chat, correo, teléfono). 2. EL SISTEMA crea el ticket y lo asigna al asesor disponible. 3. EL ASESOR responde la consulta y registra la resolución.
A2	CU019.2 Cliente informa inconveniente	Cuando el cliente informa un inconveniente	1. EL CLIENTE describe el problema con su pedido o experiencia. 2. EL ASESOR registra el inconveniente y lo clasifica según gravedad. 3. EL ASESOR gestiona la solución y ofrece compensación si aplica.
A3	CU019.3 Después de registrar solicitud	Después de registrar una solicitud	1. EL SISTEMA envía confirmación automática al cliente con número de ticket. 2. EL SISTEMA notifica al asesor asignado sobre el nuevo caso. 3. EL ASESOR inicia la gestión dentro del tiempo de respuesta establecido.
A4	CU019.4 Durante la interacción	Durante la interacción con el cliente	1. EL ASESOR documenta en tiempo real los detalles de la interacción. 2. EL SISTEMA sugiere respuestas o recursos según el tipo de solicitud. 3. EL ASESOR utiliza los recursos sugeridos para agilizar la atención.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU020 – Cumplimiento de normas	
Identificador	CU020
Nombre	Cumplimiento de normas
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema de Auditoría
Descripción	Permite al administrador verificar y garantizar que el sistema y las operaciones cumplen con las normativas legales, regulatorias y políticas internas establecidas.
Precondiciones	- El administrador tiene permisos de cumplimiento y auditoría. - Existen políticas y normativas configuradas en el sistema.
Disparador	El administrador accede al módulo de cumplimiento o el sistema genera una alerta de incumplimiento.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El estado de cumplimiento es verificado y las acciones correctivas son aplicadas si se requiere.
Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede completar la verificación de cumplimiento.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Administrador) accede al módulo de cumplimiento de normas.
2	EL SISTEMA muestra el estado actual de cumplimiento por área o proceso.
3	EL ACTOR selecciona el área o normativa a revisar.
4	EL SISTEMA genera el reporte de cumplimiento con evidencias.
5	EL ACTOR identifica incumplimientos o brechas detectadas.
6	EL ACTOR registra los hallazgos y define acciones correctivas.
7	EL SISTEMA notifica a los responsables de las áreas con incumplimientos.
8	EL ACTOR da seguimiento a la implementación de las acciones correctivas.
9	EL SISTEMA genera el reporte final de auditoría de cumplimiento.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Incumplimiento crítico detectado	Ocurre en el paso 5	1. EL SISTEMA detecta un incumplimiento de alta criticidad. 2. EL SISTEMA genera una alerta urgente al administrador. 3. EL ADMINISTRADOR toma acción inmediata y escala según los protocolos establecidos.
A2	Normativa actualizada	Cuando se detecta una normativa nueva o actualizada	1. EL SISTEMA notifica al administrador sobre cambios normativos. 2. EL ADMINISTRADOR revisa el impacto en los procesos actuales.

			3. EL ADMINISTRADOR actualiza las políticas y configuraciones del sistema según corresponda.
--	--	--	--

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU021 – Administración financiera	
Identificador	CU021
Nombre	Administración financiera
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema de Contabilidad, Sistema de Pagos
Descripción	Permite al administrador gestionar y supervisar los aspectos financieros del sistema, incluyendo reportes de ventas, conciliaciones de pagos y gestión de facturación.
Precondiciones	- El administrador tiene permisos financieros. - Los sistemas de contabilidad y pagos están integrados y disponibles.
Disparador	El administrador accede al módulo financiero o necesita consultar información de transacciones.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El administrador obtiene la información financiera requerida y puede tomar decisiones basadas en datos.
Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede recuperar la información financiera solicitada.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Administrador) accede al módulo de administración financiera.
2	EL SISTEMA muestra el dashboard financiero con indicadores clave.
3	EL ACTOR selecciona el tipo de reporte o consulta financiera.
4	EL SISTEMA procesa y muestra los datos financieros del período seleccionado.
5	EL ACTOR analiza los reportes de ventas, ingresos y egresos.
6	EL SISTEMA muestra el estado de conciliación de pagos procesados.
7	EL ACTOR puede generar reportes de facturación y cobros pendientes.
8	EL SISTEMA exporta los reportes en los formatos contables requeridos.
9	EL ACTOR registra las observaciones y aprueba los informes generados.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Discrepancia en conciliación	Ocurre en el paso 6	1. EL SISTEMA detecta diferencias entre los pagos procesados y registrados.

			2. EL SISTEMA genera un reporte de discrepancias para revisión. 3. EL ADMINISTRADOR investiga y corrige las diferencias encontradas.
A2	Error en integración contable	Ocurre en el paso 4 o 8	1. EL SISTEMA muestra error al sincronizar con el sistema contable. 2. EL ADMINISTRADOR verifica la configuración de integración. 3. Si el error persiste, se contacta al equipo técnico para resolución.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU022 – Gestión de ventas	
Identificador	CU022
Nombre	Gestión de ventas
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema de Ventas, Asesores
Descripción	Permite al administrador supervisar, analizar y gestionar las actividades de ventas del sistema, incluyendo el seguimiento de objetivos y desempeño de los asesores.
Precondiciones	- El administrador tiene acceso al módulo de ventas. - Existen registros de ventas en el sistema.
Disparador	El administrador accede al módulo de gestión de ventas.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El administrador obtiene visibilidad completa del desempeño de ventas y puede tomar acciones de mejora.
Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede cargar los datos de ventas.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Administrador) accede al módulo de gestión de ventas.
2	EL SISTEMA muestra el dashboard de ventas con KPIs en tiempo real.
3	EL ACTOR selecciona el período y dimensiones de análisis (asesor, región, producto).
4	EL SISTEMA muestra las métricas de ventas: total, ticket promedio, tasa de conversión.
5	EL ACTOR analiza el desempeño individual de los asesores de ventas.
6	EL SISTEMA compara el desempeño actual con los objetivos establecidos.
7	EL ACTOR identifica los productos más vendidos y las oportunidades de mejora.
8	EL ACTOR puede generar planes de acción para mejorar el desempeño.
9	EL SISTEMA exporta el reporte de ventas para presentaciones ejecutivas.

SECUENCIA ALTERNATIVA

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Objetivo de ventas no alcanzado	Ocurre en el paso 6	1. EL SISTEMA alerta que el objetivo del período no se está cumpliendo. 2. EL ADMINISTRADOR analiza las causas del bajo desempeño. 3. EL ADMINISTRADOR genera plan de acción y lo comunica al equipo de ventas.
A2	Datos inconsistentes	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA detecta inconsistencias en los datos de ventas. 2. EL SISTEMA marca los datos con alerta para revisión. 3. EL ADMINISTRADOR verifica y corrige los registros inconsistentes.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO

CU023 – Gestionar inventario

Identificador	CU023
Nombre	Gestionar inventario
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema de Inventario, Sistema ERP
Descripción	Permite al administrador gestionar el inventario de productos, incluyendo el registro de entradas, salidas, ajustes y generación de alertas de stock mínimo.
Precondiciones	• El administrador tiene permisos de gestión de inventario. • El sistema de inventario y el ERP están disponibles y sincronizados.
Disparador	El administrador accede al módulo de inventario o el sistema genera una alerta de stock.
Relaciones incluye	Incluye: CU022 Gestión de ventas (se integra y es incluida por procesos que lo requieren)
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	El inventario queda actualizado y las alertas son gestionadas correctamente.
Postcondiciones (Fallo)	El sistema no puede actualizar el inventario y se registra el error para revisión.
FLUJO NORMAL	
Paso	Acción
1	EL ACTOR (Administrador) accede al módulo de gestión de inventario.
2	EL SISTEMA muestra el estado actual del inventario por producto y categoría.
3	EL ACTOR puede buscar un producto específico para ver su stock detallado.
4	EL SISTEMA sincroniza los datos con el ERP para mostrar información en tiempo real.

5	EL ACTOR registra movimientos de inventario (entradas, salidas, ajustes).
6	EL SISTEMA actualiza las cantidades y genera el historial de movimientos.
7	EL SISTEMA genera alertas cuando un producto alcanza el stock mínimo definido.
8	EL ACTOR gestiona las alertas y genera órdenes de reposición si es necesario.
9	EL SISTEMA genera el reporte de inventario actualizado.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Stock mínimo alcanzado	Ocurre en el paso 7	1. EL SISTEMA detecta que un producto está por debajo del stock mínimo. 2. EL SISTEMA envía alerta automática al administrador. 3. EL ADMINISTRADOR genera la orden de reposición al proveedor.
A2	Error de sincronización con ERP	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA no puede sincronizar con el ERP y muestra el error. 2. EL ADMINISTRADOR puede trabajar con el inventario local mientras se resuelve. 3. Se genera un ticket técnico para resolver el problema de sincronización.

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO – FORMATO EXTENDIDO	
CU024 – Gestión de personal	
Identificador	CU024
Nombre	Gestión de personal
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Sistema de RRHH
Descripción	Permite al administrador gestionar el personal del sistema, incluyendo la creación de cuentas de usuarios, asignación de roles, permisos y supervisión del desempeño del equipo.
Precondiciones	- El administrador tiene permisos de gestión de personal. - El sistema de RRHH está disponible.
Disparador	El administrador accede al módulo de gestión de personal o necesita realizar cambios en el equipo.
Relaciones include	—
Relaciones extend	—
Postcondiciones (Éxito)	Los cambios de personal quedan registrados y aplicados en el sistema.
Postcondiciones (Fallo)	Los cambios no pueden aplicarse y se informa al administrador la causa.
FLUJO NORMAL	

Paso	Acción
1	EL ACTOR (Administrador) accede al módulo de gestión de personal.
2	EL SISTEMA muestra el listado de usuarios activos con sus roles y permisos.
3	EL ACTOR puede crear un nuevo usuario (asesor, vendedor, administrador).
4	EL SISTEMA solicita los datos del nuevo usuario y su rol en el sistema.
5	EL ACTOR completa el formulario y asigna los permisos correspondientes.
6	EL SISTEMA crea la cuenta y envía las credenciales al nuevo usuario.
7	EL ACTOR puede modificar los roles y permisos de usuarios existentes.
8	EL SISTEMA actualiza los permisos y registra el cambio en el log de auditoría.
9	EL ACTOR puede desactivar cuentas de usuarios que han salido del equipo.
SECUENCIA ALTERNATIVA	

ID	Escenario	Relación con flujo normal	Pasos / Descripción
A1	Usuario duplicado	Ocurre en el paso 4	1. EL SISTEMA detecta que ya existe un usuario con el mismo correo o identificador. 2. EL SISTEMA informa al administrador sobre el usuario duplicado. 3. EL ADMINISTRADOR puede editar el usuario existente o verificar si es un error.
A2	Baja de usuario con casos activos	Ocurre en el paso 9	1. EL SISTEMA detecta que el usuario tiene casos o tareas activas asignadas. 2. EL SISTEMA solicita reasignar los casos antes de desactivar la cuenta. 3. EL ADMINISTRADOR reasigna los casos y procede con la desactivación.